

Звіт
Лабораторна робота №3
Задача відновлення функціональних залежностей
студентки групи ПМІ-46
Тригуб Марти
Варіант 14

Постановка задачі

Метою лабораторної роботи є відновлення цільових функцій в адитивному вигляді за заданою дискретною вибіркою відповідно до теоретичних положень задачі чебишевського наближення.

У ході виконання роботи задано:

- вибірку вихідних даних – **вибірка №4**;
- метод вибору b_{iq0} – **нормовані значення** $Y_i[q]$, $i = 1, \dots, m$;
- метод розв'язання несумісної системи рівнянь – **метод статистичного градієнта**.

У роботі потрібно:

- побудувати за заданою дискретною вибіркою наближувальні функції;
 - отримати аналітичне подання відновлених функцій;
 - подати функції через $\Phi_{i1}(x1)$, $\Phi_{i2}(x2)$, $\Phi_{i3}(x3)$;
 - подати функції через поліноми Чебишева;
 - подати функції у вигляді звичайних багаточленів;
 - побудувати графіки вихідних та відновлених функцій;
 - оцінити похибку відновлення.
-

Теоретичні відомості

У задачах відновлення функціональних залежностей за дискретною вибіркою часто використовується подання функції в адитивному вигляді. Такий підхід дозволяє апроксимувати складну багатофакторну залежність через суму функцій, кожна з яких залежить від окремої групи змінних.

Нехай потрібно відновити цільові функції

$$Y_i = Y_i(X_1, X_2, X_3), i = 1, \dots, m.$$

Тоді наближувальна функція подається у вигляді:

$$\Phi_i(x_1, x_2, x_3) = \Phi_{i1}(x_1) + \Phi_{i2}(x_2) + \Phi_{i3}(x_3),$$

або, в більш загальному вигляді,

$$\Phi_i(x_1, x_2, x_3) = \sum_{k=1}^3 c_{ik} \Phi_{ik}(x_k).$$

Кожна часткова функція $\Phi_{ik}(x_k)$ подається через базисні поліноми, зокрема через поліноми Чебишева:

$$\psi_{sj}(x_{sj}) = \sum_{p=0}^{p_{sj}} \lambda_{sjp} T_p(x_{sj}),$$

де:

- $T_p(x)$ – поліном Чебишева p -го степеня;
- λ_{sjp} – коефіцієнти розкладу;
- P_{sj} – степінь полінома.

Після цього формуються функції:

$$\Phi_{ik}(x_k) = \sum_j a_{ij}^{(k)} \psi_{kj}(x_{kj}),$$

а остаточно цільова функція записується як

$$\Phi_i(x_1, x_2, x_3) = \sum_{k=1}^3 c_{ik} \Phi_{ik}(x_k).$$

Для знаходження коефіцієнтів моделі в цій роботі використовується метод статистичного градієнта, який застосовується для розв'язання несумісних систем рівнянь та дозволяє ітераційно уточнювати параметри моделі до досягнення прийнятної похибки.

Якість відновлення оцінюється за величиною похибки між вихідними значеннями цільових функцій та значеннями, отриманими за допомогою побудованої наближувальної моделі.

Опис вхідних даних

У роботі використано вибірку №4, яка містить 40 спостережень.

Вхідні дані складаються з трьох груп змінних:

- $X_1 = [X_{11}, X_{12}]$,
- $X_2 = [X_{21}, X_{22}]$,
- $X_3 = [X_{31}, X_{32}, X_{33}]$

Отже, розмірності векторів дорівнюють: $n_1 = 2, n_2 = 2, n_3 = 3$.

Кількість точок вибірки: $q_0 = 40$.

У даній лабораторній роботі було сформовано 4 цільові функції: Y_1, Y_2, Y_3, Y_4 .

Значення вхідних змінних були взяті із таблиці вибірки №4, наведеної в методичних матеріалах.

Вибірка 4

Таблиця 2.8. Вихідні дискретні дані для $X_1[X_{11}, X_{12}]$, $X_2[X_{21}, X_{22}]$, $X_3[X_{31}, X_{32}, X_{33}]$

q_0	X_{11}	X_{12}	X_{21}	X_{22}	X_{31}	X_{32}	X_{33}
1	0	1	0	1	0	0,5	2,18
2	0,1	0,9	0,19	0,91	0,18	0,6	2,22
3	0,2	0,8	0,29	0,81	0,28	0,7	2,23
4	0,3	0,7	0,39	0,71	0,38	0,8	2,24
5	0,4	0,6	0,49	0,61	0,48	0,9	2,28
6	0,5	0,5	0,59	0,51	0,58	1	2,32
7	0,6	0,4	0,69	0,41	0,68	0,4	2,17
8	0,7	0,3	0,79	0,31	0,78	0,3	2,19
9	0,8	0,2	0,89	0,21	0,88	0,2	2,21
10	0,9	0,1	0,99	0,11	0,98	0,1	2,25

q_0	X_{11}	X_{12}	X_{21}	X_{22}	X_{31}	X_{32}	X_{33}
11	1	0	1	0	1	0	2,19
12	2	1,5	1,8	1,1	2	1,2	6,47
13	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	5,52
14	0,8	0,1	0,7	0,6	0,5	0,6	1,95
15	0,7	0,2	0,6	0,7	0,4	0,7	1,98
16	0,6	0,3	0,5	0,8	0,3	0,8	2,01
17	0,5	0,4	0,4	0,9	0,2	0,9	2,07
18	0,4	0,5	0,3	1	0,1	1	2,13
19	0,3	0,6	0,2	1,8	0	1,1	2,71
20	0,2	0,7	0,1	0	1,1	1,2	2,80
21	0,1	0,8	0	0,1	0,3	0,5	1,89
22	0	0,9	1,1	0,2	0,4	0,4	2,20
23	0,9	1	1,5	0,3	0,5	0,3	2,79
24	1,8	1,1	1,9	0,4	0,6	0,2	3,39
25	0,1	1,2	1,9	1,3	0,7	0,1	3,26
26	0	1,3	0,2	0,5	0,8	0	2,67
27	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	2,01
28	0,6	0,5	0,4	0,3	0,4	0,4	1,96
29	0,5	0,4	0,3	0,2	0,5	0,6	1,92
30	0,4	0,3	0,2	0,1	0,6	0,8	1,90
31	0,3	0,2	0,1	0	0,7	1	1,89
32	0,2	0,1	0	1,5	0,8	1,2	2,50
33	0,1	0	0,4	1,3	0,9	1,4	2,48
34	0	0,3	1,3	1,1	1	1,6	2,94
35	0,5	0,4	0,5	0,9	1,1	1,8	3,16
36	0,4	0,5	0,4	0,7	1,2	2	3,30
37	0,3	0,6	0,3	0,5	1,3	0,8	3,04
38	0,2	0,7	0,25	0,3	1,4	0,3	3,04
39	0,1	0,8	0,14	0,1	1,5	0,4	3,23
40	0	0,9	0,03	0	1,6	0,1	3,33

Вихідна дискретна вибірка №4

Умова задачі

Варіант 4

- ♦ b_{iq_0} приймають рівними нормованим значенням $Y_i[q]$, $i = \overline{1, m}$;
 - ♦ метод розв'язання несумісної системи рівнянь — *метод статистичного градієнта*.
-

Опис програмної реалізації

Для виконання лабораторної роботи було розроблено програму мовою **Python**. Програма реалізує задачу відновлення цільових функцій в адитивному вигляді за дискретною вибіркою.

У програмі виконуються такі етапи:

1. зчитування та задання дискретної вибірки №4;
2. формування цільових функцій Y_i ;
3. нормування значень цільових функцій;
4. побудова базисних функцій на основі поліномів Чебишева;
5. обчислення проміжних коефіцієнтів λ , α , c ;
6. розв'язання несумісної системи рівнянь методом статистичного градієнта;
7. побудова відновлених функцій $\Phi_i(x_1, x_2, x_3)$;
8. обчислення похибки відновлення;
9. побудова графіків вихідних та відновлених функцій;
10. збереження результатів у текстові файли та графічні зображення.

У програмі було реалізовано автоматичний підбір степенів поліномів для змінних x_1, x_2, x_3 у межах, що забезпечують практично прийнятну похибку відновлення.

Результати обчислень

У результаті виконання програми було побудовано наближувальні функції для цільових функцій Y_1, Y_2, Y_3, Y_4 , підібрано степені

поліномів Чебишева, обчислено коефіцієнти λ , α , c , а також оцінено похибки відновлення.

Обрані степені поліномів Чебишева

► Найкращі степені поліномів: (3, 2, 2)
Максимальна похибка δ : 0.023330892806273595
MSE: 4.269071211881445e-05

Таблиця пошуку степенів поліномів

5. Таблиця пошуку степенів

degrees=(1, 1, 1),	delta=0.26704868,	mse=0.0048119630
degrees=(1, 1, 2),	delta=0.17389001,	mse=0.0027914941
degrees=(1, 1, 3),	delta=0.16587128,	mse=0.0024294642
degrees=(1, 2, 1),	delta=0.27176734,	mse=0.0028865752
degrees=(1, 2, 2),	delta=0.12017791,	mse=0.0008202285
degrees=(1, 2, 3),	delta=0.14315487,	mse=0.0006639171
degrees=(1, 3, 1),	delta=0.26813144,	mse=0.0027893076
degrees=(1, 3, 2),	delta=0.13065169,	mse=0.0008331345
degrees=(1, 3, 3),	delta=0.16400434,	mse=0.0007776559
degrees=(2, 1, 1),	delta=0.18443067,	mse=0.0025337891
degrees=(2, 1, 2),	delta=0.13683202,	mse=0.0013362320
degrees=(2, 1, 3),	delta=0.12465238,	mse=0.0011514705
degrees=(2, 2, 1),	delta=0.16916241,	mse=0.0012884167
degrees=(2, 2, 2),	delta=0.04028204,	mse=0.0000937383
degrees=(2, 2, 3),	delta=0.04639083,	mse=0.0000868717
degrees=(2, 3, 1),	delta=0.15256038,	mse=0.0011786068
degrees=(2, 3, 2),	delta=0.03134410,	mse=0.0000939064
degrees=(2, 3, 3),	delta=0.03315599,	mse=0.0000793065
degrees=(3, 1, 1),	delta=0.20842369,	mse=0.0023857133
degrees=(3, 1, 2),	delta=0.14164411,	mse=0.0012869017
degrees=(3, 1, 3),	delta=0.11501305,	mse=0.0009083155
degrees=(3, 2, 1),	delta=0.14826362,	mse=0.0009766194
degrees=(3, 2, 2),	delta=0.02333089,	mse=0.0000426907
degrees=(3, 2, 3),	delta=0.03176759,	mse=0.0000466116
degrees=(3, 3, 1),	delta=0.08910356,	mse=0.0007418295
degrees=(3, 3, 2),	delta=0.02537160,	mse=0.0000485425
degrees=(3, 3, 3),	delta=0.03539153,	mse=0.0000803249

Найкращий результат отримано для комбінації степенів (3,2,2), для якої загальна максимальна похибка є найменшою серед розглянутих варіантів.

Сформовані цільові функції

```
Y1(X1, X2, X3) = Σ c_1s * Φ_1s(Xs)
c_1 = [0.8 0.7 1. ]
Φ_11(X1) = Σ α_1,1,j * ψ_1,1,j(x)
    alpha = [1. 0.9]
    ψ(Y1,X11) = 0.120000 + 0.180000*T1(X11) - 0.050000*T2(X11)
    ψ(Y1,X12) = 0.100000 - 0.080000*T1(X12) + 0.030000*T2(X12)
Φ_12(X2) = Σ α_1,2,j * ψ_1,2,j(x)
    alpha = [1.1 0.95]
    ψ(Y1,X21) = 0.080000 + 0.140000*T1(X21) + 0.020000*T2(X21)
    ψ(Y1,X22) = 0.060000 - 0.050000*T1(X22) + 0.040000*T2(X22)
Φ_13(X3) = Σ α_1,3,j * ψ_1,3,j(x)
    alpha = [1. 0.85 1.2 ]
    ψ(Y1,X31) = 0.050000 + 0.120000*T1(X31) - 0.020000*T2(X31)
    ψ(Y1,X32) = 0.070000 - 0.060000*T1(X32) + 0.050000*T2(X32)
    ψ(Y1,X33) = 0.090000 + 0.040000*T1(X33) + 0.030000*T2(X33)
```

```
Y2(X1, X2, X3) = Σ c_2s * Φ_2s(Xs)
c_2 = [0.9 0.75 0.95]
Φ_21(X1) = Σ α_2,1,j * ψ_2,1,j(x)
    alpha = [1. 1.1]
    ψ(Y2,X11) = 0.080000 - 0.120000*T1(X11) + 0.070000*T2(X11)
    ψ(Y2,X12) = 0.110000 + 0.090000*T1(X12) - 0.040000*T2(X12)
Φ_22(X2) = Σ α_2,2,j * ψ_2,2,j(x)
    alpha = [0.9 1. ]
    ψ(Y2,X21) = 0.070000 + 0.150000*T1(X21) + 0.020000*T2(X21)
    ψ(Y2,X22) = 0.090000 - 0.070000*T1(X22) + 0.050000*T2(X22)
Φ_23(X3) = Σ α_2,3,j * ψ_2,3,j(x)
    alpha = [1.05 0.95 1.1 ]
    ψ(Y2,X31) = 0.100000 + 0.060000*T1(X31) + 0.030000*T2(X31)
    ψ(Y2,X32) = 0.060000 + 0.110000*T1(X32) - 0.020000*T2(X32)
    ψ(Y2,X33) = 0.040000 - 0.080000*T1(X33) + 0.040000*T2(X33)
```

```

Y3(X1, X2, X3) = Σ c_3s * Φ_3s(Xs)
c_3 = [1.  0.8 0.9]
Φ_31(X1) = Σ α_3,1,j * ψ_3,1,j(x)
    alpha = [1.05 0.95]
    ψ(Y3,X11) = 0.050000 + 0.160000*T1(X11) + 0.020000*T2(X11)
    ψ(Y3,X12) = 0.070000 - 0.100000*T1(X12) + 0.050000*T2(X12)
Φ_32(X2) = Σ α_3,2,j * ψ_3,2,j(x)
    alpha = [1.  0.9]
    ψ(Y3,X21) = 0.120000 + 0.080000*T1(X21) - 0.030000*T2(X21)
    ψ(Y3,X22) = 0.100000 + 0.040000*T1(X22) + 0.020000*T2(X22)
Φ_33(X3) = Σ α_3,3,j * ψ_3,3,j(x)
    alpha = [0.9 1.1 1. ]
    ψ(Y3,X31) = 0.060000 - 0.090000*T1(X31) + 0.040000*T2(X31)
    ψ(Y3,X32) = 0.090000 + 0.070000*T1(X32) + 0.030000*T2(X32)
    ψ(Y3,X33) = 0.080000 + 0.050000*T1(X33) - 0.010000*T2(X33)

```

```

Y4(X1, X2, X3) = Σ c_4s * Φ_4s(Xs)
c_4 = [0.85 0.9  1.05]
Φ_41(X1) = Σ α_4,1,j * ψ_4,1,j(x)
    alpha = [0.95 1.  ]
    ψ(Y4,X11) = 0.090000 - 0.110000*T1(X11) + 0.040000*T2(X11)
    ψ(Y4,X12) = 0.060000 + 0.130000*T1(X12) - 0.020000*T2(X12)
Φ_42(X2) = Σ α_4,2,j * ψ_4,2,j(x)
    alpha = [1.1 1.  ]
    ψ(Y4,X21) = 0.050000 + 0.100000*T1(X21) + 0.050000*T2(X21)
    ψ(Y4,X22) = 0.110000 - 0.060000*T1(X22) + 0.030000*T2(X22)
Φ_43(X3) = Σ α_4,3,j * ψ_4,3,j(x)
    alpha = [1.  0.9  1.15]
    ψ(Y4,X31) = 0.070000 + 0.080000*T1(X31) - 0.010000*T2(X31)
    ψ(Y4,X32) = 0.080000 - 0.040000*T1(X32) + 0.040000*T2(X32)
    ψ(Y4,X33) = 0.100000 + 0.090000*T1(X33) + 0.020000*T2(X33)

```

Отримані коефіцієнти λ , α , c


```
--- Для Y1 ---
c_1 = [0.53697136 0.51783458 0.61709484]
alpha_1,1 = [1.05870873 1.03808637]
lambda(Y1, X11) = [ 0.1427051  0.30416547 -0.10467638  0.00263618]
lambda(Y1, X12) = [ 0.14371388 -0.09199596  0.08131333  0.00663255]
alpha_1,2 = [0.99882388 1.03645808]
lambda(Y1, X21) = [0.14825826 0.28678138 0.04229415]
lambda(Y1, X22) = [ 0.15020941 -0.09735452  0.06373068]
alpha_1,3 = [1.06909684 1.08648987 1.04777706]
lambda(Y1, X31) = [ 0.15851446  0.25692428 -0.015969  ]
lambda(Y1, X32) = [ 0.16073491 -0.08215058  0.07682869]
lambda(Y1, X33) = [0.15894247 0.02660984 0.05082745]
```

```
--- Для Y2 ---
c_2 = [0.60191282 0.60420949 0.59352752]
alpha_2,1 = [1.10944475 1.11673279]
lambda(Y2, X11) = [ 0.09190307 -0.33612958  0.25059505 -0.00436795]
lambda(Y2, X12) = [ 0.09159408  0.21933359 -0.18513438 -0.00660826]
alpha_2,2 = [1.03916535 1.00382022]
lambda(Y2, X21) = [0.09651898 0.31264414 0.03261836]
lambda(Y2, X22) = [ 0.09663877 -0.17975251  0.14368222]
alpha_2,3 = [0.97308247 1.01897766 0.95815624]
lambda(Y2, X31) = [0.09761121 0.09804077 0.03407609]
lambda(Y2, X32) = [ 0.09669607  0.32075368 -0.06050765]
lambda(Y2, X33) = [ 0.09770204 -0.0433465  0.21421094]
```

```

--- Для Y3 ---
c_3 = [0.68078503 0.53591754 0.58990139]
alpha_3,1 = [1.04275886 1.01931528]
lambda(Y3, X11) = [1.65629980e-01 4.21172709e-01 4.00406212e-02 1.66502431e-05]
lambda(Y3, X12) = [ 0.16704712 -0.18249386 0.12898591 0.00047671]
alpha_3,2 = [0.99008093 0.97856644]
lambda(Y3, X21) = [ 0.16031066 0.25117109 -0.06786289]
lambda(Y3, X22) = [0.15919429 0.1205018 0.05186053]
alpha_3,3 = [1.00459185 1.04134977 0.99798039]
lambda(Y3, X31) = [ 0.16076751 -0.08666056 0.13721361]
lambda(Y3, X32) = [0.16251535 0.232908 0.0828153 ]
lambda(Y3, X33) = [ 0.16115995 -0.1029262 -0.03434956]

```

```

--- Для Y4 ---
c_4 = [0.59548067 0.55978125 0.63004343]
alpha_4,1 = [0.97876308 0.96880022]
lambda(Y4, X11) = [ 0.12454486 -0.16063129 0.12588816 0.00802145]
lambda(Y4, X12) = [ 0.12330197 0.38322927 -0.06108815 -0.00318551]
alpha_4,2 = [1.01593077 0.87431518]
lambda(Y4, X21) = [0.12065056 0.27138288 0.12114411]
lambda(Y4, X22) = [ 0.11822339 -0.10898408 0.11412302]
alpha_4,3 = [1.02425724 0.97634111 1.03724086]
lambda(Y4, X31) = [ 0.12543172 0.29040353 -0.03524974]
lambda(Y4, X32) = [ 0.12594705 -0.08583794 0.10547199]
lambda(Y4, X33) = [0.1272542 0.10609725 0.0642705 ]

```

Вид отриманих функцій

```

7. Вид отриманих функцій
=== Y1 ===
✓  $\Phi_{11}(X1)$ :
✓  $\Psi_{1,1,1}(X11) = 0.142705 + 0.304165 \cdot T1(X11) - 0.104676 \cdot T2(X11) + 0.002636 \cdot T3(X11)$ 
  Звичайний багаточлен у нормованій змінній:  $0.247381 + 0.296257 \cdot X11\_n - 0.209353 \cdot X11\_n^2 + 0.010545 \cdot X11\_n^3$ 
✓  $\Psi_{1,1,2}(X12) = 0.143714 - 0.091996 \cdot T1(X12) + 0.081313 \cdot T2(X12) + 0.006633 \cdot T3(X12)$ 
  Звичайний багаточлен у нормованій змінній:  $0.062401 - 0.111894 \cdot X12\_n + 0.162627 \cdot X12\_n^2 + 0.026530 \cdot X12\_n^3$ 
✓  $\Phi_{12}(X2)$ :
✓  $\Psi_{1,2,1}(X21) = 0.148258 + 0.286781 \cdot T1(X21) + 0.042294 \cdot T2(X21)$ 
  Звичайний багаточлен у нормованій змінній:  $0.105964 + 0.286781 \cdot X21\_n + 0.084588 \cdot X21\_n^2$ 
✓  $\Psi_{1,2,2}(X22) = 0.150209 - 0.097355 \cdot T1(X22) + 0.063731 \cdot T2(X22)$ 
  Звичайний багаточлен у нормованій змінній:  $0.086479 - 0.097355 \cdot X22\_n + 0.127461 \cdot X22\_n^2$ 
✓  $\Phi_{13}(X3)$ :
✓  $\Psi_{1,3,1}(X31) = 0.158514 + 0.256924 \cdot T1(X31) - 0.015969 \cdot T2(X31)$ 
  Звичайний багаточлен у нормованій змінній:  $0.174483 + 0.256924 \cdot X31\_n - 0.031938 \cdot X31\_n^2$ 
✓  $\Psi_{1,3,2}(X32) = 0.160735 - 0.082151 \cdot T1(X32) + 0.076829 \cdot T2(X32)$ 
  Звичайний багаточлен у нормованій змінній:  $0.083906 - 0.082151 \cdot X32\_n + 0.153657 \cdot X32\_n^2$ 
✓  $\Psi_{1,3,3}(X33) = 0.158942 + 0.026610 \cdot T1(X33) + 0.050827 \cdot T2(X33)$ 
  Звичайний багаточлен у нормованій змінній:  $0.108115 + 0.026610 \cdot X33\_n + 0.101655 \cdot X33\_n^2$ 

```

```

=== Y2 ===
Ф_21(X1):
  ψ_2,1,1(X11) = 0.091903 - 0.336130*T1(X11) + 0.250595*T2(X11) - 0.004368*T3(X11)
  Звичайний багаточлен у нормованій змінній: -0.158692 - 0.323026*X11_n + 0.501190*X11_n^2 - 0.017472*X11_n^3
  ψ_2,1,2(X12) = 0.091594 + 0.219334*T1(X12) - 0.185134*T2(X12) - 0.006608*T3(X12)
  Звичайний багаточлен у нормованій змінній: 0.276728 + 0.239158*X12_n - 0.370269*X12_n^2 - 0.026433*X12_n^3
Ф_22(X2):
  ψ_2,2,1(X21) = 0.096519 + 0.312644*T1(X21) + 0.032618*T2(X21)
  Звичайний багаточлен у нормованій змінній: 0.063901 + 0.312644*X21_n + 0.065237*X21_n^2
  ψ_2,2,2(X22) = 0.096639 - 0.179753*T1(X22) + 0.143682*T2(X22)
  Звичайний багаточлен у нормованій змінній: -0.047043 - 0.179753*X22_n + 0.287364*X22_n^2
Ф_23(X3):
  ψ_2,3,1(X31) = 0.097611 + 0.098041*T1(X31) + 0.034076*T2(X31)
  Звичайний багаточлен у нормованій змінній: 0.063535 + 0.098041*X31_n + 0.068152*X31_n^2
  ψ_2,3,2(X32) = 0.096696 + 0.320754*T1(X32) - 0.060508*T2(X32)
  Звичайний багаточлен у нормованій змінній: 0.157204 + 0.320754*X32_n - 0.121015*X32_n^2
  ψ_2,3,3(X33) = 0.097702 - 0.043347*T1(X33) + 0.214211*T2(X33)
  Звичайний багаточлен у нормованій змінній: -0.116509 - 0.043347*X33_n + 0.428422*X33_n^2

=== Y3 ===
Ф_31(X1):
  ψ_3,1,1(X11) = 0.165630 + 0.421173*T1(X11) + 0.040041*T2(X11) + 0.000017*T3(X11)
  Звичайний багаточлен у нормованій змінній: 0.125589 + 0.421123*X11_n + 0.080081*X11_n^2 + 0.000067*X11_n^3
  ψ_3,1,2(X12) = 0.167047 - 0.182494*T1(X12) + 0.128986*T2(X12) + 0.000477*T3(X12)
  Звичайний багаточлен у нормованій змінній: 0.038061 - 0.183924*X12_n + 0.257972*X12_n^2 + 0.001907*X12_n^3
Ф_32(X2):
  ψ_3,2,1(X21) = 0.160311 + 0.251171*T1(X21) - 0.067863*T2(X21)
  Звичайний багаточлен у нормованій змінній: 0.228174 + 0.251171*X21_n - 0.135726*X21_n^2
  ψ_3,2,2(X22) = 0.159194 + 0.120502*T1(X22) + 0.051861*T2(X22)
  Звичайний багаточлен у нормованій змінній: 0.107334 + 0.120502*X22_n + 0.103721*X22_n^2
Ф_33(X3):
  ψ_3,3,1(X31) = 0.160768 - 0.086661*T1(X31) + 0.137214*T2(X31)
  Звичайний багаточлен у нормованій змінній: 0.023554 - 0.086661*X31_n + 0.274427*X31_n^2
  ψ_3,3,2(X32) = 0.162515 + 0.232908*T1(X32) + 0.082815*T2(X32)
  Звичайний багаточлен у нормованій змінній: 0.079700 + 0.232908*X32_n + 0.165631*X32_n^2
  ψ_3,3,3(X33) = 0.161160 - 0.102926*T1(X33) - 0.034350*T2(X33)
  Звичайний багаточлен у нормованій змінній: 0.195510 - 0.102926*X33_n - 0.068699*X33_n^2

=== Y4 ===
Ф_41(X1):
  ψ_4,1,1(X11) = 0.124545 - 0.160631*T1(X11) + 0.125888*T2(X11) + 0.008021*T3(X11)
  Звичайний багаточлен у нормованій змінній: -0.001343 - 0.184696*X11_n + 0.251776*X11_n^2 + 0.032086*X11_n^3
  ψ_4,1,2(X12) = 0.123302 + 0.383229*T1(X12) - 0.061088*T2(X12) - 0.003186*T3(X12)
  Звичайний багаточлен у нормованій змінній: 0.184390 + 0.392786*X12_n - 0.122176*X12_n^2 - 0.012742*X12_n^3
Ф_42(X2):
  ψ_4,2,1(X21) = 0.120651 + 0.271383*T1(X21) + 0.121144*T2(X21)
  Звичайний багаточлен у нормованій змінній: -0.000494 + 0.271383*X21_n + 0.242288*X21_n^2
  ψ_4,2,2(X22) = 0.118223 - 0.108984*T1(X22) + 0.114123*T2(X22)
  Звичайний багаточлен у нормованій змінній: 0.004100 - 0.108984*X22_n + 0.228246*X22_n^2
Ф_43(X3):
  ψ_4,3,1(X31) = 0.125432 + 0.290404*T1(X31) - 0.035250*T2(X31)
  Звичайний багаточлен у нормованій змінній: 0.160681 + 0.290404*X31_n - 0.070499*X31_n^2
  ψ_4,3,2(X32) = 0.125947 - 0.085838*T1(X32) + 0.105472*T2(X32)
  Звичайний багаточлен у нормованій змінній: 0.020475 - 0.085838*X32_n + 0.210944*X32_n^2
  ψ_4,3,3(X33) = 0.127254 + 0.106097*T1(X33) + 0.064270*T2(X33)
  Звичайний багаточлен у нормованій змінній: 0.062984 + 0.106097*X33_n + 0.128541*X33_n^2

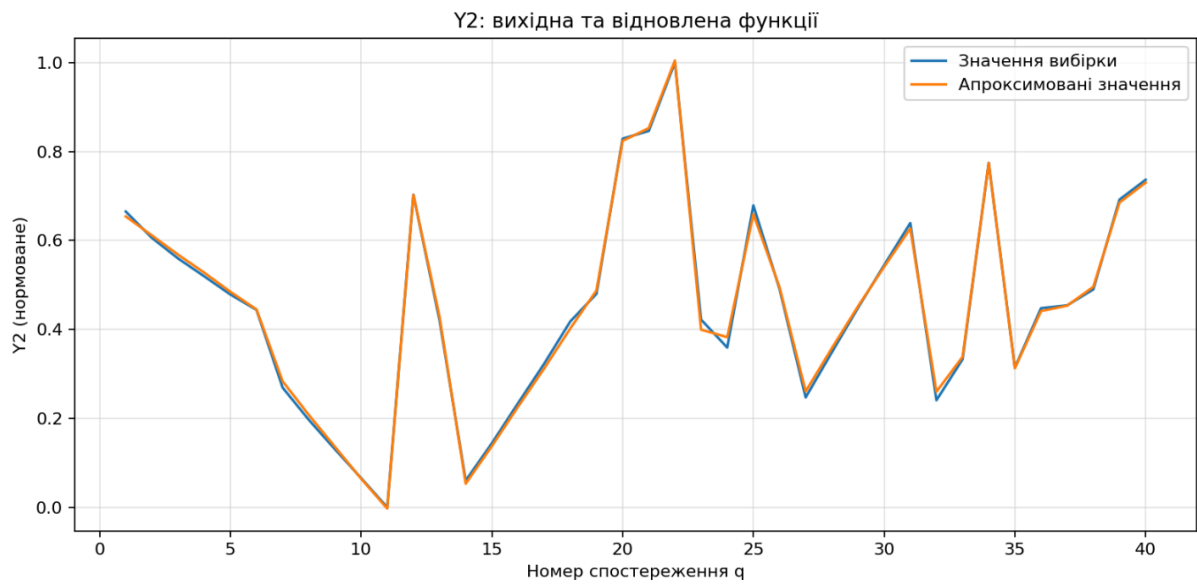
```

Графічне представлення результатів

Для оцінки якості відновлення було побудовано графіки вихідних та наближених функцій. На кожному графіку наведено порівняння істинних значень цільової функції та значень, отриманих за допомогою побудованої адитивної моделі.



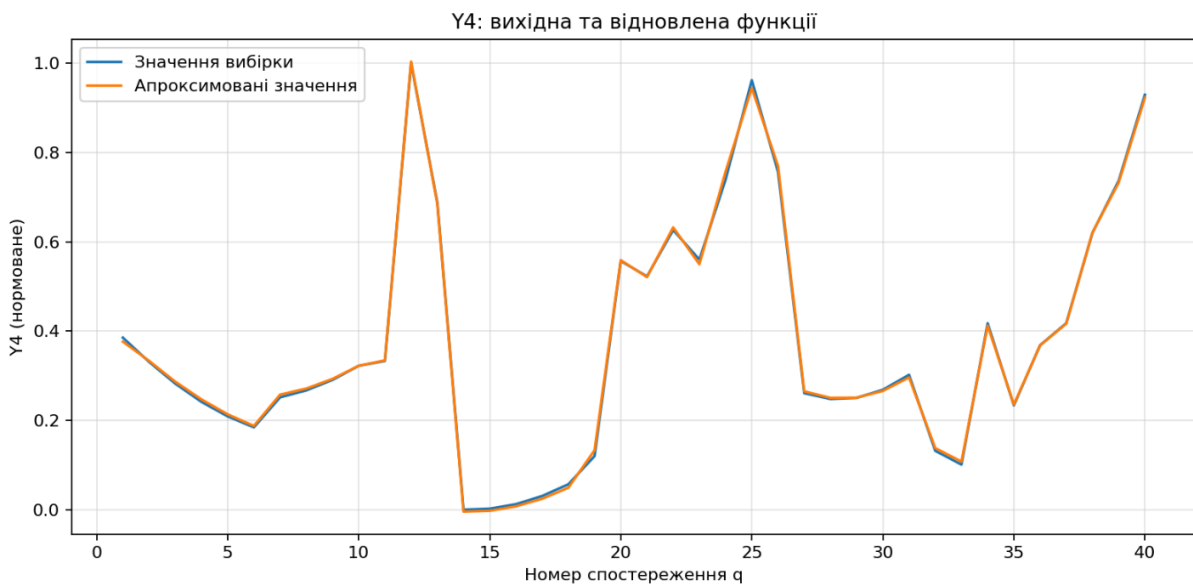
Порівняння вихідної та відновленої функції Y_1



Порівняння вихідної та відновленої функції Y_2



Порівняння вихідної та відновленої функції Y_3



Порівняння вихідної та відновленої функції Y_4

Оцінка похибки відновлення

```
Y1: max|e| = 0.00955600, mse = 0.0000155744
Y2: max|e| = 0.02333089, mse = 0.0000977336
Y3: max|e| = 0.00825377, mse = 0.0000122951
Y4: max|e| = 0.01805956, mse = 0.0000451597
Загальна максимальна похибка: 0.02333089
Загальна MSE: 0.0000426907
```

Порівняння істинних і відновлених значень

#	Y1_true	Y2_true	Y3_true	Y4_true	Y1_pred	Y2_pred	Y3_pred	Y4_pred
2	-0.0137901905	0.6171350930	0.1940134191	0.4546509612	-0.0117658312	0.6123540569	0.1965879882	0.4492267716
3	0.0541822283	0.5913676351	0.2041557731	0.4219338394	0.0518405273	0.5937789987	0.2033272441	0.4233334317
4	0.1058301542	0.5713016175	0.2203118177	0.3925989882	0.1028875374	0.5750161433	0.2187064902	0.3952315606
5	0.1603129548	0.5538679780	0.2428163527	0.3679683293	0.1577930202	0.5574791293	0.2412829701	0.3713340976
6	0.2166819067	0.5361398160	0.2726532839	0.3484072835	0.2154764971	0.5387883009	0.2710990330	0.3512100379
7	0.2759269224	0.5210918574	0.3088284084	0.3335780610	0.2767764495	0.5215425641	0.3080777801	0.3355804884
8	0.4095065830	0.4451336398	0.3173903231	0.3740863311	0.4055784017	0.4512849759	0.3148369004	0.3777589434
9	0.4936632142	0.4137314892	0.3577091454	0.3834810912	0.4907935187	0.4185211143	0.3555478032	0.3859418665
10	0.5806629578	0.3849712818	0.4043743987	0.3975855698	0.5791948460	0.3873919738	0.4034001027	0.3989878685
11	0.6698596020	0.3568858086	0.4580454527	0.4166341705	0.6700071076	0.3563173882	0.4584229118	0.4166434886
12	0.7465682579	0.3282825997	0.5153378922	0.4231955738	0.7465655326	0.3270894651	0.5159415212	0.4239734982
13	0.7640479669	0.6335301007	0.6564947873	0.8249894617	0.7643282549	0.6332945172	0.6569180625	0.8269564533
14	0.5872341520	0.5107807155	0.5303205371	0.6370045125	0.5851391514	0.5143446451	0.5290521814	0.6350782715
15	0.4315611305	0.3545031138	0.4534465979	0.2225634125	0.4334861003	0.3513987367	0.4548448727	0.2198758015

*Частина таблиці порівняння істинних і відновлених значень
цільових функцій*

Висновок

У ході виконання лабораторної роботи було розв'язано задачу відновлення цільових функцій в адитивному вигляді за дискретною вибіркою №4. У процесі роботи було сформовано цільові функції, підібрано степені поліномів Чебишева, обчислено коефіцієнти λ , α , ς , побудовано відновлені функції та графіки їх порівняння з вихідними даними. Отримані значення похибок показали, що побудована модель достатньо точно апроксимує вихідну вибірку. Отже, метод статистичного градієнта та використання поліномів Чебишева є ефективними для відновлення функціональних залежностей у адитивному вигляді.